

1.3.2 PENGIRAAN BAJA

STANDARD PEMBELAJARAN
menghitung kuantiti nutrient yang terdapat dalam satu formulasi baja
menghitung kos baja dan kos satu program pembajaan tanaman

C1 – Mengingat

1. Petani menggunakan baja Urea yang mengandungi 46% Nitrogen (N).
Berapakah kuantiti baja Urea yang diperlukan untuk membekalkan 80 kg Nitrogen (N)?

- A. 150 kg
- B. 160 kg
- C. 174 kg
- D. 184 kg

Jawapan: C. 174 kg

C2 – Memahami

2. Triple Super Phosphate mengandungi 44% P_2O_5 .
Hitungkan kuantiti baja yang diperlukan untuk membekalkan 100 kg P_2O_5 .

- A. 200 kg
- B. 227 kg
- C. 250 kg
- D. 300 kg

Jawapan: B. 227 kg

C3 – Mengaplikasi

3. Seorang petani ingin membekalkan 120 kg K_2O kepada tanaman menggunakan baja Muriate of Potash yang mengandungi 60% K_2O .
Berapakah kuantiti baja yang diperlukan?

- A. 180 kg
- B. 200 kg
- C. 220 kg
- D. 240 kg

Jawapan: B. 200 kg

C3 – Mengaplikasi

4. Petani menggunakan 100 kg baja Urea yang mengandungi 46% Nitrogen (N). Berapakah kuantiti Nitrogen (N) yang dibekalkan oleh baja tersebut?

- A. 40 kg
- B. 46 kg
- C. 50 kg
- D. 54 kg

Jawapan: B. 46 kg

C4 – Menganalisis

5. Sebuah kebun menggunakan 200 kg baja Muriate of Potash yang mengandungi 60% K_2O . Berapakah jumlah K_2O yang dibekalkan kepada tanaman?

- A. 100 kg
- B. 110 kg
- C. 120 kg
- D. 140 kg

Jawapan: C. 120 kg

Cadangan konsep permainan yang paling ideal untuk topik ini ialah "**Simulator Pengurus Ladang: Misi Tabur & Subur**".

Dalam permainan ini, pelajar bukan sekadar menjawab A, B, C, atau D. Mereka bertindak sebagai pengurus yang perlu membuat keputusan pembelian dan taburan baja untuk menyelamatkan ladang yang kurang subur.

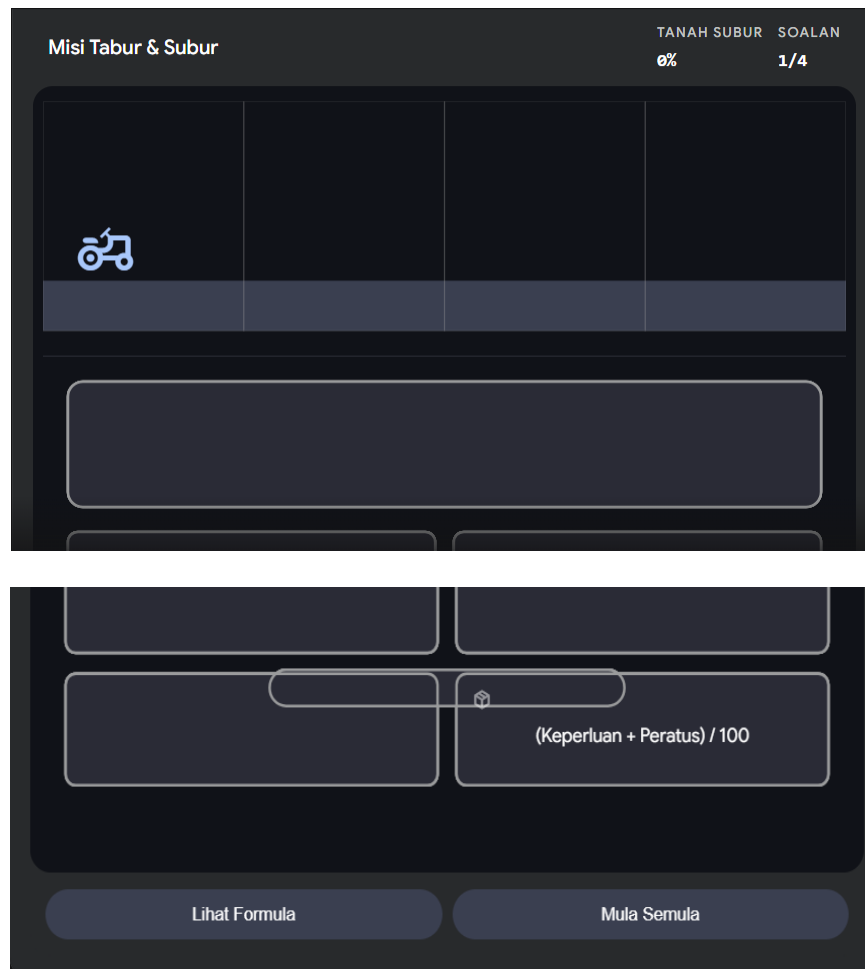
Konsep Permainan: Misi Tabur & Subur

1. Penceritaan Visual (Visual Storytelling)

- **Latar Belakang:** Skrin memaparkan sebuah ladang yang luas tetapi tanamannya kelihatan kekuningan (kekurangan nutrien). Terdapat sebuah traktor penabur baja bersedia di hujung ladang.
- **Misi:** Pelajar menerima "Pesanan Kerja" (Work Order) yang mengandungi soalan objektif tentang pengiraan baja.

2. Mekanik Permainan (Game Mechanics)

- **Papan Pemuka Soalan:** Soalan objektif dipaparkan bersama empat guni baja yang dilabelkan dengan jawapan A, B, C, dan D.
- **Bantuan Alatan (Tooltip):** Menyediakan satu butang "Formula Rujukan" yang boleh ditekan oleh pelajar jika mereka terlupa rumus ($\text{Keperluan Nutrien} \div \text{Peratus Nutrien dalam Baja} \times 100$).
- **Maklum Balas Dinamik:** Apabila pelajar memilih guni baja yang betul, animasi traktor akan bergerak menabur baja tersebut dan sebahagian ladang akan serta-merta bertukar menjadi hijau dan subur. Jika salah, amaran "Kuantiti Baja Tidak Tepat! Tanaman Berisiko" akan keluar.



FORMULA MENGHITUNG BERAT BAJA

$$\text{Berat Baja} = \frac{100}{\text{Gred}} \times \text{Berat Nutrien}$$

MENGHITUNG KOS BAJA

C1 – Mengingat

1. Apakah kos bagi 43.48 kg baja Urea jika harga 1 beg baja Urea (50 kg) ialah RM120.00?

Jawapan: B. RM104.35

C2 – Memahami

2. Harga 1 beg baja NPK seberat 50 kg ialah RM180.00.
Hitungkan kos bagi 250 kg baja NPK tersebut.

Jawapan: C. RM900.00

C3 – Mengaplikasi

3. Seorang petani memerlukan 271.74 kg baja Urea untuk tanaman. Jika harga 50 kg baja Urea ialah RM55.00, berapakah jumlah kos yang perlu dibayar?

Jawapan: C. RM298.91

C4 – Menganalisis

9. Sebuah ladang menggunakan 500 kg baja CIRP untuk aktiviti penanaman. Jika harga bagi 50 kg baja CIRP ialah RM45.00, apakah jumlah kos yang diperlukan untuk membeli baja tersebut?

Jawapan: C. RM450.00

C4 – Menganalisis

10. Seorang pelajar mendapati harga 50 kg baja Muriate of Potash ialah RM70.00. Jika sebuah kebun memerlukan 300 kg baja tersebut, berapakah jumlah kos keseluruhan yang perlu disediakan?

Jawapan: C. RM420.00

Konsep Permainan: Pengurus Gudang Baja

1. Penceritaan Visual (Tanpa Teks Peperiksaan)

- Skrin memaparkan sebuah lori penghantaran yang sedang menunggu di hadapan gudang AGRIREVISE.
- Pemandu lori menghulurkan "**Pesanan Belian**" (**Purchase Order**). Di atas pesanan tersebut tertulis situasi (contoh: *Diminta: 43.48 kg Baja Urea. Harga Semasa: RM120 / 50kg*).

2. Mekanik Interaktif Utama

- **Tiada Pilihan A, B, C, D:** Pelajar perlu mengira sendiri (menggunakan kertas atau kalkulator mental).
- **Pad Kekunci Digital (Numpad):** Di atas skrin terdapat sebuah pad kekunci digital (seperti mesin juruwang sebenar). Pelajar perlu menekan butang nombor (cth: 1 0 4 . 3 5) dan menekan butang "**LULUSKAN**".
- **Animasi Ganjaran:** * Jika nilai yang ditaip tepat: Tali sawat (conveyor belt) akan bergerak memasukkan baja ke dalam lori, lori membunyikan hon, dan bergerak pergi. Markah ditambah.
 - Jika nilai salah (Contohnya tersalah titik perpuluhan): Skrin mesin akan berkelip amaran merah "**KOS TIDAK TEPAT - LORI DITAHAN**" dan pelajar perlu menaip semula.

Gudang Baja AGRIREVISE

BAJA Kuantiti
Baja Urea 43.48 kg

AGRIREVISE



PESANAN BELIAN

Item: Baja Urea

Berat: 43.48 kg

Kadar: RM120.00 / 50kg

KIR PESANAN 1/5

Nilai Kos Salah. Sila kira semula.

RM

0.00

7

8

9

4

5

6

1

2

3

C

0

.

LULUSKAN PENGHANTARAN